SAE3.ROM.04
Déployer un service de téléphonie multi-sites

Consignes du rapport de projet :	
Le projet est un **travail personnel** qui donne lieu à un **rapport personnel**. Il doit débuter par une **introduction personnelle**. Sa **structure** doit **suivre celle du sujet** (Numérotation, Titres, Manipulations). Il doit se terminer par une **conclusion personnelle**. • **Pour chaque objectif, dessinez** le schéma d'infrastructure (mat. et log.).	• **Pour chaque manipulation, notez** : ⌨ **NOIR** : La **configuration réalisée et commentée**. ⌨ **NOIR** : Le **scénario de test effectué** pour valider. ▭ **VERT** : Les **observations** lors de son éxécution. 💬 **BLEU** : **Votre explication personnelle détaillée**

Une maison médicale regroupe une douzaine de cabinets médicaux :

Num	Cabinet	Num	Cabinet
1	Médecin Généraliste	7	Ophtalmologue
2	Infirmier Libéral	8	Opticien
3	Imagerie Médicale	9	Dermatologue
4	Dentiste	A	Diététicien
5	Kinésithérapeute	B	Orthophoniste
6	Ostéopathe	C	Vétérinaire

Chaque cabinet accueille un(e) praticien(ne), un(e) assistant(e), et un(e) secrétaire médicale. Pour chaque cabinet médical, le plan de Numérotation Interne est le suivant :

Personne	Modèle de Téléphone	Numéro Interne
Praticien	Téléphone Matériel Yealink T31P	1
Assistant	Téléphone Matériel Nortel LIP6812	2
Secrétaire	Téléphone Logiciel Linphone	3

Objectif 1 : Appels Internes

Configuration Serveur IPBX

Chaque Praticien dispose d'un serveur virtuel (10.129.9.1 à 10.129.9.12) accessible via SSH. #. Pour le service IPBX asterisk, déclarez les différents postes SIP. #. Pour le service IPBX asterisk, créez le plan de numérotation.

Configuration Téléphones Clients

Téléphone Logiciel Linphone

1. Inscrivez le téléphone auprès du registrar de l'IPBX
2. Créez la liste de contacts : Patron, Assistant

Téléphone Matériel Nortel LIP6812

1. Inscrivez le téléphone auprès du registrar de l'IPBX
2. Paramétrez les touches rapides et collez des étiquettes : Patron, Secrétaire

Téléphone Matériel Yealink T31P :

1. Inscrivez le téléphone auprès du registrar de l'IPBX
2. Paramétrez les touches rapides et collez des étiquettes : Assistant, Secrétaire
3. Activez la présence SIP pour Assistant, Secretaire

Validation des Appels

Validez entièrement (signalisation et transport média bidirecttionnel), l'ensemble des appels internes possibles.

Challenge (Téléphone Yealink) :

1. Choisissez des sonneries originales selon appelant (secrétaire, assistant) et utilisez les dans le Téléphone

Objectif 2 : Configuration Inter-Sites

Après avoir configuré les appels internes du cabinet médical dont vous avez la charge, il s'agit maintenant de permettre les appels entre les différentes cabinets médicaux au sein de la maison médicale.

Appels Inter-Sites

1. Sur votre IPBX, inscrivez un faisceau SIP auprès de l'Opérateur Voix (IP : 10.129.10.20 / user : tableX / mdp : toto), et vérifiez l'inscription.
2. Dans votre plan de numérotation, ajoutez le préfixe *, suivi du numéro de cabinet pour les appels entre cabinet via le faisceau.
3. Validez les appels entrants et sortants entre cabinets médicaux.

Appels Externes

1. Dans votre plan de numérotation, ajoutez les numéros à 10 chiffres, pour les appels extérieurs via le faisceau.
2. Validez les appels externes entrants/sortants depuis/vers tm1 (0112345678).

Challenge : Messagerie instantanée Inter-Sites

1. Sur votre IPBX, inscrivez un faisceau SIP auprès de l'Opérateur Voix (IP : 10.129.8.247 / user : tableX / mdp : toto), et vérifiez l'inscription.
2. Dans votre plan de numérotation de messagerie instantanée, ajoutez le préfixe *, suivi du numéro de cabinet pour les appels entre cabinet via le faisceau.
3. Validez les appels entrants et sortants entre cabinets médicaux.

4. Validez les messages instantanés entre cabinets (Téléphones Logiciels des Secrétaires).

Objectif 3 : Fonctions Téléphoniques

Les fonctions téléphoniques peuvent être implémentées côté serveur ou côté client. Afin de s'affranchir du type de téléphone, nous utiliserons exclusivement les fonctions téléphoniques côté serveur.

Transfert d'appels

1. Activez le transfert d'appels côté IPBX.
2. Validez le fonctionnement dans l'ensemble des cas possibles.
3. Pour chaque téléphone, définir des touches rapides de transfert.

Mise en attente

1. Trouvez une Musique d'Attente personnalisé originale correspondant à l'activité Cabinet Médical.
2. Encodez la musique dans le format approprié.
3. Définissez la musique précédente par défaut.
4. Pour chaque téléphone, définir une touche rapide mise en attente.

Interception d'appels

1. Définir un groupe d'appel Assistant et Secrétaire.
2. Activez l'interception d'appel pour le groupe précédent.
3. Validez le entièrement fonctionnement de l'interception
4. Pour chaque téléphone Matériel, définir une touche rapide d'interception.

Enregistrement de conversation

1. Activez l'enregistrement de conversation côté serveur.
2. Validez le fonctionnement.
3. Pour chaque téléphone, définir une touche rapides d'enregistrement de conversation

Prédécroché

1. Enregistrez un message d'accueil personnalisé correspondant au cabinet médical
2. Activez le prédécroché sur les appels provenants du faisceau SIP.

Challenge : Présence SIP

Configurez l'affichage de la présence SIP (Praticien, Assistant) sur les Téléphones Logiciels des secrétaires.

Objectif 4 : Boites Vocales

Configuration Serveur :

1. Créez une boite vocale pour chaque Utilisateur
2. Activez le MWI pour le Téléphone Yealink.
3. Dans le plan de numérotation, paramétrez le basculement sur BV après 10 secondes de sonnerie.
4. Validez le fonctionnement de l'ensemble des BV (relecture via le 8500)
5. Créez pour chaque utilisateur un numéro de consultation direct de sa BV (saisie de l'authentification uniquement).
6. Activer l'envoi mail de tous les messages Vocaux (assistant et praticien) vers le compte gmail de la secrétaire.
7. Validez l'arrivé de tous les messages sur la boite gmail de la secrétaire via le navigateur web.

Configuration Clients

Ordinateur Client Secrétaire

1. Configurer un client mail (geary ou evolution) pour la consultation du compte gmail de la secrétaire.
2. Sur le téléphone logiciel LinPhone, créez un contact pour la consultation directe (saisie de l'authentification uniquement) de la boite vocale.

Téléphone Matériel Nortel LIP6812

1. Configurez une touche rapide pour la consultation directe (saisie de l'authentification uniquement) de la boite vocale.

Téléphone Matériel Yealink T31P :

1. Configurez la souscription aux notifications MWI
2. Paramétrez la touche Messages ✉ pour la consultation directe (saisie de l'authentification uniquement) de la boite vocale.

Challenge : Boite Vocale vers Messagerie Instantané

Envoi des Messages Vocaux de l'IPBX asterisk vers la Messagerie Instantanée de Linphone.

Objectif 5 : Menu Vocal Interactif

Il s'agit de créer un menu vocal interactif de prise de rendez vous. Il est possible de prendre un RDV chaque heure. Le menu demande la date et l'heure de RDV souhaitée : - si le créneau est disponible, un code aléatoire est généré et transmit à l'utilisateur, le RDV et son code aléatoire est inscrit dans le calendrier gmail de la secrétaire. - si le créneau n'est pas disponible, un autre est demandé jusqu'à ce qu'un créneau disponible soit demandé.

1. Enregistrer les messages vocaux du menu.
2. Créez le menu vocal sans stockage sur le calendrier gmail.
3. Ajoutez le stockage sur le calendrier gmail.
4. Paramétrez le client gnome-calendar de l'ordinateur de la secrétaire pour affichez les RDV.

https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Configuring+Asterisk+Calendaring
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Calendaring+Dialplan+Functions

Challenge : Speech to Text